7 сынып / класс

1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

1. Бір мезетте 4, 6 және 9-ға бөлінетін екі таңбалы неше сан бар?

Сколько двузначных чисел делятся на 4, 6 и 9 одновременно?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

2. 18 санын $x \cdot y \cdot z$ көбейтіндісі түрінде әртүрлі қанша тәсілмен жазуға болады, бұл жерде x, y және z — натурал сандар.

Сколькими различными способами можно представить число 18 в виде произведения $x \cdot y \cdot z$, где x, y и z — натуральные числа.

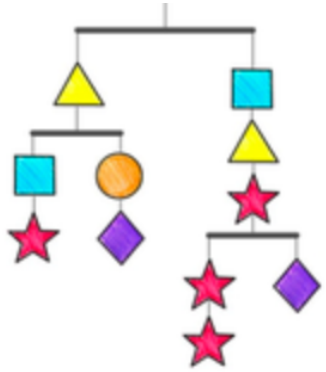
A. 6
B. 36
C. 12
D. 18
E. 9

3. Бірінші аялдамада бос автобусқа 25 жолаушы отырды. Содан әр аялдамада 5 адам түсіп, 8 адам отырды. Төртінші және бесінші аялдамалар арасында автобуста қанша жолаушы болды?

На первой остановке в пустой автобус вошло 25 пассажиров. Потом на каждой остановке выходило 5 человек, а входило 8 человек. Сколько пассажиров ехало в автобусе между четвёртой и пятой остановками?

A. 40
B. 23
C. 31
D. 27
E. 34

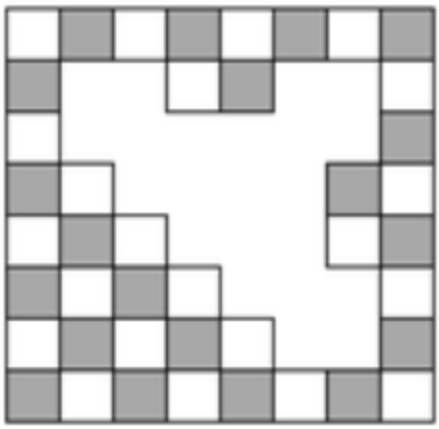
4. Таразы тепе-теңдікте тұр. Шаршы жұлдыздан неше есе ауыр?



Весы находятся в равновесии. Во сколько квадрат тяжелее звезды?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 6

5. Терміттер ескі ағаш шахмат тақтасының бір бөлігін жеді. Олар қанша қара торкөзін жеді?



Термиты съели кусок старой деревянной шахматной доски. Сколько чёрных клеток они съели?

A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
E. 9

6. Асханада Әйгерім, Бақытжан, Ғалия, Дәулет, Ермек деген бес оқушы кезекте тұр.

• Кезектің басында Бақытжан тұр.

• Ғалым Дәулеттің қасында емес, Әйгерімнің қасында тұр.

• Әйгерім, Бақытжан мен Дәулеттің ешқандай екеуі қатар тұрған жоқ.

Ермектің қасында кім тұр?

В очереди в столовую стоят пять школьников: Айгерим, Бахытжан, Галия, Даулет и Ермек.

• Бахытжан стоит в начале очереди.

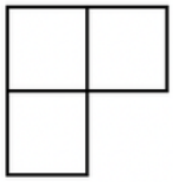
• Галым стоит рядом с Айгерим, но не рядом с Даулетом.

• Никакие двое из Айгерим, Бахытжана и Даулета не стоят рядом.

Кто стоит рядом с Ермеком?

A. Әйгерім және Бақытжан / Айгерим и Бахытжан
B. Әйгерім және Даулет / Айгерим и Даулет
C. Ғалия және Бақытжан / Галия и Бахытжан
D. Ғалия және Даулет / Галия и Даулет
E. Бақытжан және Даулет / Бахытжан и Даулет

7. Суретте көрсетілген бұрыш пішіндердің ең аз санын қолданып шаршы құрастырып шығаруыңыз керек. Жауабыңызда пайдаланылған «бұрыштар» санын көрсетіңіз.



Сложите квадрат из наименьшего возможного количества «уголков», имеющих вид изображенный на рисунке. В ответе укажите количество использованных «уголков».

A. 3
B. 16
C. 12
D. 27
E. 21

8. 5 әртүрлі натурал сандардың қосындысы 35-ке тең және бұл сандардың ең кішісі олардың ең үлкенінің жартысынан үлкен екені белгілі. Осы сандардың ең үлкен санын табыңыз.

Сумма 5 различных натуральных чисел равна 35, причем известно, что наименьшее из этих чисел составляет больше половины от наибольшего из них. Найдите наибольшее из этих чисел.

A. 11
B. 8
C. 10
D. 9
E. 6

9. Егер пирамиданы жалғастырсақ, онда 101 саны нешінші қатарда кездеседі?

Если продолжить пирамиду, то в каком ряду встретится число 101?



A. 13
B. 10
C. 9
D. 12
E. 11

10. Футбол чемпионатына 16 команда қатысты. Әр команда әр командамен бір рет ойнады. Команда жеңіс үшін 3 ұпай, тең ойын үшін 1 ұпай, жеңіліс үшін 0 ұпай алады. Турнир қорытындысы бойынша барлық командалар жалпы 350 ұпай жинады. Қанша ойын тең аяқталды?

В чемпионате по футболу участвовало 16 команд. Каждая команда сыграла с каждой ровно один раз. За победу команда получала 3 очка,

за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. В конце турнира оказалось, что все команды в общем набрали 350 очков. Сколько игр окончилось ничьёй?

A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
E. 14

11. a және b оң сандары үшін $a@b = a - \frac{1}{b}$ операциясы берілген. 2@(2@2) өрнегінің мәні нешеге тең?

Для положительных чисел a и b введена опреция $a@b = a - \frac{1}{b}$. Чему равно значение выражения $2@(2@2)$?

A. $\frac{2}{3}$
B. 1
C. $\frac{4}{3}$
D. 2
E. $\frac{3}{4}$

12. Қызыл раушан гүлі 3000 теңге, ал ақ раушан гүлі 2000 теңге тұрады. 50000 теңге тұратын гүл шоғын неше түрлі тәсілмен жасауға болады, егер гүл шоғындағы гүлдер саны тақ болуы керек болса?

Красная роза стоит 3000 тенге, а белая роза стоит 2000 тенге. Сколькими различными способами можно составить букет стоимостью 50000 тенге, если в букете должно быть нечётное количество цветов?

A. 9
B. 5
C. 8
D. 7
E. 10

13. Төртбұрыш пен шеңбер ең көп дегенде неше нүктеде қиылыса алады ?

Чему равно наибольшее количество точек пересечения четырёхугольника и окружности?

A. 9
B. 7
C. 6
D. 8
E. 5

14. Шегіртке 15 секундта 6 рет секіреді. Әрбір секіріс 6 см құрайды. Түзу бойымен 40 секунд секіргеннен кейін шегіртке тоқтайды. Шегіртке қанша қашықтыққа (сантиметрмен) секірді?

Кузнечик совершает 6 прыжков за 15 секунд. Каждый прыжок составляет 6 см. Через 40 секунд прыжка по прямой кузнечик останавливается. На какое расстояние (в сантиметрах) прыгнул кузнечик?

A. 84 см
B. 108 см
C. 72 см
D. 96 см
E. 112 см

15. Үш жай сан берілген. Екінші сан біріншіден 27-ге көп, ал үшіншіден 14-ке аз. Осы жай сандардың қосындысы нешеге тең?

Даны три простых числа. Второе число на 27 больше первого и на 14 меньше третьего. Какова сумма этих простых чисел?

A. 76
B. 79
C. 74
D. 77
E. 78

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балла]

16. Бөлмеде 10 адам бар. Олардың әрқайсысы не үнемі шындықты айтатын сері, не үнемі өтірік айтатын өтірікші. Бөлмедегілердің бірі: «Бұл бөлмеде k_1 өтірікші бар», екіншісі: «Бұл бөлмеде k_2 өтірікші бар», ..., 10-шы: «Бұл бөлмеде k_{10} өтірікші бар» деді. Барлық k_1, k_2, …, k_{10} сандары 10-нан аспайтыны белгілі. Олардың қосындысының мүмкін болатын ең үлкен мәні қандай?

В комнате находятся 10 человек. Каждый из них либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжет. Один из находящихся в комнате сказал: “В этой комнате k_1 лжецов”, второй: “В этой комнате k_2 лжецов”, … , 10-ый: “В этой комнате k_{10} лжецов”. Известно, что все числа k_1, k_2, …, k_{10} не превосходят 10. Каково наибольшее возможное значение их суммы?

A. 100
B. 99
C. 98
D. 90

E. 94

17. Қосындыны есептеңіз: 1 + 4 + 7 + … + 2020 + 2023.

Вычислите сумму: 1 + 4 + 7 + … + 2020 + 2023.

A. 683100
B. 638100
C. 583100
D. 630100
E. 675100

18. Мақсат пен оның сыныптастары жаңа фильмге билет алу үшін кинотеатрда 120 адамнан тұратын ұзын кезекте тұрады. Мақсат – сыныптастарының соңғысы және ұзын кезектің басынан санағанда 65-інші тұр. Дегенмен, кезектің басына ең жақын тұрған Мақсаттың сыныптасы Қайрат ұзын кезектің соңынан санағанда 73-інші орында тұр. Мақсаттың қанша сыныптасы бар?

Максат и его одноклассники стоят в кинотеатре рядом друг с другом в длинной очереди из 120 человек, чтобы купить билет на новый фильм. Максат — последний из одноклассников и 65-й в начале большой очереди. Однако Кайрат, одноклассник Максата, стоящий ближе всего к началу очереди, занимает 73-е место с конца большой очереди. Сколько одноклассников у Максата?

A. 17
B. 18
C. 16
D. 19
E. 20

19. Ең болмағанда бір цифрасы тақ болатын неше төрт таңбалы сан бар?

Сколько существует четырёхзначных чисел, у которых хотя бы одна цифра нечётная?

A. 8250
B. 8375
C. 8500
D. 9000
E. 9425

20. Қайрат 3×3 шаршының ұяшықтарын әр жолда, әр бағанда және екі диагоналда тұрған үш ұяшықтың түстері әртүрлі болатындай етіп бояғысы келеді. Бұлай бояу үшін Қайратқа ең аз дегенде неше түс қажет?

Кайрат хочет раскрасить клетки квадрата 3×3 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и на обеих диагоналях было по три клетки трёх разных цветов. Каково наименьшее количество цветов потребуется Кайрату для такой раскраски?

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
E. 9

21. Тақтаға 3, 4, 5, 6, 12 және 13 бүтін сандарын (әрбір сан бір-ақ рет қолданылды) қатар тұрған кез келген екі санның қосындысы толық квадрат болатындай етіп бір қатарға жазып шықты. Ортадағы екі санның қосындысын табыңыз.

Целые числа 3, 4, 5, 6, 12 и 13 (каждое число было использовано только один раз) написали в ряд на доске так, что сумма любых двух чисел, стоящих рядом, представляет собой полный квадрат. Найдите сумму средних двух чисел.

A. 9
B. 25
C. 16
D. 18
E. 22

22. Төрт тізбектес тұрған жұп натурал санның көбейтіндісі $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ санына тең. Осы төрт санның қосындысы нешеге тең?

Произведение четырёх последовательных чётных натуральных чисел равно $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$. Чему равна сумма этих четырёх чисел?

A. 84
B. 64
C. 68
D. 92
E. 76

23. Бірінші және соңғы цифрларының қосындысы 13-ке тең болатын, 1000-нан кіші неше натурал сан бар?

Сколько существует натуральных чисел меньше 1000, у которых сумма первой и последней цифр равна 13?

A. 60
B. 66
C. 57
D. 55
E. 63

24. Математикадан емтихан 20 есептен тұрады. Дұрыс жауап үшін студент 5 ұпай алады, дұрыс емес жауап үшін 1 ұпай шегеріледі, бос жауап үшін ұпай берілмейді. Іңкәр емтиханнан 31 ұпай алды. Ол жауап бере алатын есептердің ең көп саны қанша (дұрыс және бұрыс жауаптарды қоса санағанда)?

Экзамен по математике состоит из 20 задач. За правильный ответ студент получает 5 баллов, за неправильный ответ снимается 1 балл и за пустой ответ не начисляется ни одного балла. Инкар получает на экзамене 31 балл. Какое наибольшее количество задач она могла бы ответить (включая правильные и неправильные ответы)?

A. 16
B. 19
C. 17
D. 18
E. 20

25. Абзал мен Дарын бір зауытта жұмыс істейді. Әр тоғыз күн жұмыс істегеннен кейін Абзал бір күн демалады. Әр алты күн жұмыс істегеннен кейін Дарын бір күн демалады. Бүгін Абзалдың демалыс күні, ертең Дарынның демалыс күні. Бүгіннен бастап кем дегенде қанша күннен кейін олардың демалыс күндері бір күнде болады?

Абзал и Дарын работают на одной фабрике. После каждых девяти дней работы Абзал получает один выходной. После каждых шести дней работы Дарын получает один выходной. Сегодня выходной у Абзала, а завтра будет выходной у Дарына. Хотя бы через сколько дней с сегодняшнего дня у них будет один и тот же выходной?

A. 47
B. 56
C. 40

D. 50
E. 53

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балла]

26. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Фибоначчи тізбегі берілген, яғни, үшінші саннан бастап, әр сан оның алдындағы екі санның қосындысына тең. 2023-інші орында тұрған санның соңғы цифрасын табыңыз.

Дана последовательность Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … , то есть, каждое последующее число, начиная со второй, равно сумме двух предыдущих чисел. Найдите последнюю цифру числа стоящей на 2023-ем месте.

A. 7
B. 5
C. 3
D. 9
E. 8

27. $ax + by = c$, $(a + 2)x + (b - 3)y = c + 9$ және $(a + 1)x + (b - 1)y = c + 2$ теңдеулері арқылы берілген үш түзу бір M нүктесінде қиылысады. M нүктесінің координаталарының қосындысы нешеге тең?

Три прямые, задаваемые уравнениями $ax + by = c$, $(a + 2)x + (b - 3)y = c + 9$ и $(a + 1)x + (b - 1)y = c + 2$ пересекаются в одной точке M. Чему равна сумма координат точки M?

A. -8
B. 0
C. -2

D. 6
E. 4

28. Аспандағы жұлдыздардың саны

$8 \times 12 + 98 \times 102 + 998 \times 1002 + \cdots + 99\cdots98 \times 100\cdots02$

санына тең. Соңғы қосылғыштағы 99…98 санында 9 цифрының 2023 данасы және 100…02 санында 0 цифрының 2023 данасы бар. Жұлдыздар санының цифрларының қосындысы нешеге тең?

Число звезд на небе равно

$8 \times 12 + 98 \times 102 + 998 \times 1002 + \cdots + 99\cdots98 \times 100\cdots02.$

В последнем члене цифра 9 встречается 2023 раз в 9 в 99…98, а цифра 0 встречается 2023 раз в 100…02. Какова сумма цифр количества звезд?

A. 2023
B. 2024
C. 2030
D. 2028
E. 2027

29. $5 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq 25$ болатындай етіп x_1, x_2, x_3, x_4 төрт натурал сандарды таңдадық және осы сандардың кез келген екеуі бір-бірінен кемінде 5-ке ерекшеленеді. Бұлай неше түрлі жолмен жасауға болады?

Выбрали четыре натуральных числа x_1, x_2, x_3, x_4 так, что $5 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq 25$, при этом любые два из этих чисел отличаются друг от друга не меньше, чем на 5. Сколькими различными способами это можно сделать?

A. 84
B. 210
C. 126

D. 252
E. 148

30. $mn + m + n - 53$ және $9n - 6m + 3$ өрнектерінің қосындысы мен айырмасы жай сандар болатындай m және n оң бүтін сандар алынған. mn көбейтіндісін табыңыз.

Положительные целые числа m и n таковы, что сумма и разность выражений $mn + m + n - 53$ и $9n - 6m + 3$ являются простыми числами. Найдите произведение mn.

A. 72
B. 48
C. 63
D. 44
E. 54